

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [5] 요금업무 디지털 프로세스 개선 및 혁신으로 성과 창출
관 계 부 서 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●◆□▣부
모 범 직 원 : ◎◇본부 ◆●●□처 ●◆□▣부 차장 000
내 용

위 직원은 2024. 1월 해당부서로 전입 후 현재까지 투철한 사명감으로 요금, 검침업무 분야에서 적극적이고 탁월한 업무능력으로 한전 ◎◇본부 영업운영분야 내부 평가 3개 지표 만점 달성에 공이 크며, 특히 2025년도부터 본부 ●◆□▣부 ◁▶◀▷팀장에 보직한 이래로 요금업무 디지털 혁신에 매진하여 2025년도 전기계약 실명화 전사 공모에서 “최우수상 수상”에 크게 기여하는 등 본부 위상제고에 크게 기여함

1. RPA 실명화 · IT청구 권유 알림톡 개발로 『전사 실명화 아이디어 공모 최우수상 수상』

요금업무 디지털화를 통한 고객서비스 개선 및 업무효율화를 위하여 본부 핵심과제 『RPA실명화 · IT청구 권유 알림톡 개발』로 전기사용계약자 실명화율을 향상시켰으며, 이로 인한 비용절감(6.7억원/연)을 달성하였으며 알림톡 발송시 모바일 간편링크를 통한 한전ON 비대면 고객서비스 환경을 확대하여 경영최적화

또한 상기 업무혁신 과제로 전사 계약 실명화 아이디어 공모전에 출전하여 최
수상을 거머쥐는 등 본부의 위상제고 공이 큼.

RPA 동향

RPA 시장 성장률

시장 점유율

시장 성장률

실명화 · IT 청구 RPA 업무혁신 프로세스

RPA 도입 효과

업무 효율성 향상

비용 절감

고객 만족도 향상

AS-IS

TO-BE

알림톡 RPA 자동화 처리 업무별 활용 대역시간 산출 내역서

구분	업무명	처리 시간	업무별 대역시간 (초)	총 대역시간 (초)	총 대역시간 (분)
업무별 대역시간	업무명	처리 시간	업무별 대역시간 (초)	총 대역시간 (초)	총 대역시간 (분)
	업무명	처리 시간	업무별 대역시간 (초)	총 대역시간 (초)	총 대역시간 (분)
	업무명	처리 시간	업무별 대역시간 (초)	총 대역시간 (초)	총 대역시간 (분)
	업무명	처리 시간	업무별 대역시간 (초)	총 대역시간 (초)	총 대역시간 (분)
합계					

* 단위: 초 (초) = 1/60 (분) = 1/3600 (시간)

사내 원격검침(AMI, MDMS) 인프라를 활용하여 위약예방 활동을 강화하고 계
기 이상 징후 데이터 수집 등 요금 예러 사전 적기 조치를 통한 요금정확도를
향상하고자 지사별 요금 업무 분야 디지털 중점과제를 자율적으로 선정하고 운
영하여 어린이집 폐업고객 복지할인 부적정 방지 및 휴지고객 무단사용 등을 적
발·예방하는 등 요금정상화 수익 1.1억원(연간)을 거두는 등 업무성과를 이뤄 냈
다.

또한 취약계층에 대하여 AI로 청구요금을 사전에 예측하여 과다사용 사전주의 메시지를 통보하여 합리적 소비 지원으로 소비자 보호에 앞장서는 등 현장업무 AI기반 업무자동화 혁신에 기여하였다.

[그림 2] 디지털 중점과제 운영·AI 취약계층 사전 안내

		SBS NEWS 한전, AI로 '전기 사용 과다' 알림... "월 372kWh 절약 가구도"  한자면 기사 주요 뉴스 2023.12. 20일 오후 10:20 - 기사원문 한국전력이 인공지능(AI) 기술과 빅데이터를 분석을 활용해 전월 또는 전년 같은 달 대비 전기요금 이 과다 청구될 가능성이 있는 고객에게 알림 서비스를 제공한 결과, 서비스 이용자의 절반 이상이 예상 전력 사용량보다 실제 소비량을 줄인 것으로 나타났습니다. 서울 거주 한 40대 남성은 한전 측에 "겨울에 새로 산 히터 4대를 받마다 연결해 사용 중인데, 전기요금에 급격히 증가할 수 있다는 예상 정보를 받고는 새로 산 히터를 덜 쓰려고 노력했다"고 말했습니다. 연 합 뉴 스 한전, AI로 '전기사용 과다' 알림... "월 372kWh 절약 가구도" 한전, AI로 '전기사용 과다' 알림... "월 372kWh 절약 가구도" 한전은 AI기술을 통해 고객의 전기 사용 패턴을 분석하고, 예상되는 과다 사용 시점을 사전에 예측하여 문자 메시지를 발송한다. 이를 통해 고객이 자신의 소비 습관을 점검하고, 불필요한 사용을 줄여 비용을 절감할 수 있도록 유도하는 것이다. 한전 측은 "이러한 서비스를 통해 고객들의 전기 요금 부담을 완화하고, 에너지 효율성을 높이는 데 기여하겠다"고 밝혔다. 한전의 이번 서비스는 AI 기술을 활용한 맞춤형 서비스의 일환으로, 앞으로 더 많은 고객에게 확대 적용될 예정이다.
디지털 중점과제 기본계획 수립시행	개발 프로세스 및 경제적 효과 산출	언론보도(연합뉴스) -AI 전기요금 사전 예측 안내

3. 『본사 업무개선 T/F팀원 4년 연속 참여』를 통한 영업업무 개선·혁신 활동 매진

상기 직원은 2023년도부터 2026년 현재까지 영업처 등 요수금, 영업업무분야
본사 T/F팀원으로 연속으로 활동하며, 현장업무 개선 및 제도개선 혁신활동에
매진하고 있으며 특히 2025년 TV수신료 통합징수 시행 업무 완착, 소상공인 크
레딧, 에너지바우처 지급, 현장업무용 K-MOS 전사확대 시행 등 요금·검침 업
무에 선제적으로 업무를 파악하고 지사에 업무기준을 정립하는 등 본부 컨트롤
기능을 강화하였으며 본부내 직원 만족도 제고 및 업무효율성 제고에 크게 기여
하였다.

4. 복지할인 수혜율 업무 매뉴얼 제정으로 목표율 100% 달성

직원들이 알기 쉽고 편리하게 일할 수 있도록 본부 자체 매뉴얼을 만들고 배포하여 조기에 '25년도 내부평가 목표를 상회하여 만점 목표를 달성하였으며, 또한 본부 자체 제작 복지할인 수혜율 업무 매뉴얼을 사내 업무지식게시판에 공유하여 전사 담당 직원의 업무 효율성 향상에 기여하였다.

5. 『학습 조직 운영』 및 전력서비스 현장 업무 개선 시행

●◆■▣부 학습조직 『요금혁신 톱티어크루』 등을 통하여 주택용 하절기 누진제 완화시행 등을 요금제도 혁신을 “본사에 제안”하였고 요금업무 심사 AI 계기데이터 분석 아이디어를 연구하여 『본부 학습조직 우수상을 수상』하였으며, 전력서비스 현장업무 개선 “현장업무 위탁용역 대체업무” 아이디어를 지속적으로 개선하여 4개 분야가 채택되는 등 현장의 고객서비스 업무 개선에도 크게 기여하였다.

조치할 사항

서울본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)